தீர்வு:

அணி சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$AX = B$$

அணி A	விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றம்
$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$ $\sim \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 6 & -4 & 10 \end{pmatrix}$ $\sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 2R_1$
$\rho(A) = 1$	$\rho([A,B]) = 2$	

$$\therefore \rho([A,\ B]) = 2, \qquad \rho(A) = 1$$

$$\rho(A) \neq \rho([A,B])$$

∴ கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஒருங்கமைவு அற்றது.

எடுத்துக்காட்டு 1.12

$2x + y + z = 5,\ x + y + z = 4,\ x - y + 2z = 1$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையது எனக்காட்டுக மேலும் அவற்றைத் தீர்க்க.

தீர்வு:

அணி சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \qquad X \quad = \quad B$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$R_1 \leftrightarrow R_2$
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 2R_1$ $R_3 \to R_3 - R_1$
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$	$R_3 \to R_3 - 2R_2$
$\rho(A) = 3,\ \rho([A,B]) = 3$	

கடைசி சமான அணி ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது. இதில் மூன்று பூச்சியமற்ற நிரைகள் உள்ளன.

$\rho(A) = \rho([A,B]) = 3 =$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

∴ கொடுக்கப்பட்டதொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது. மேலும் ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும்:

தீர்வு காண தரப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு சமானமான அணி சமன்பாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$x + y + z = 4 \qquad (1)$$

$$y + z = 3 \qquad (2)$$

$$3z = 3 \qquad (3)$$

$$(3) \Rightarrow \ z = 1$$

$$(2) \Rightarrow \ y = 3 - z = 2$$

$$(1) \Rightarrow x = 4 - y - z$$

$$x = 1$$

$$\therefore\ x = 1,\quad y = 2,\quad z = 1$$

எடுத்துக்காட்டு 1.13

$x + y + z = 6,\ x + 2y + 3z = 14,\ x + 4y + 7z = 30$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையது எனக்காட்டுக. மேலும் அவற்றைத் தீர்க்க.

தீர்வு:

அணி சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 30 \end{pmatrix}$$

$$A \qquad X \quad = \quad B$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 9 3/5/2020 10:51:44 AM